

[illegible]

**Soru 1.**  $f(x) = x^4 - 4x^3$  fonksiyonunun grafiği üzerinde teğetin yatay olduğu noktalar aşağıdakilerden hangisidir?

- A)  $(-1, 0)$  ve  $(3, -2)$       B)  $(0, 0)$  ve  $(-2, 3)$       C)  $(0, 0)$  ve  $(3, -27)^*$   
D)  $(-1, 0)$  ve  $(3, -7)$       E)  $(2, 1)$  ve  $(-21, 2)$

**Soru 2.**  $\frac{x+y}{x-y} = x$  olmak üzere  $\frac{dy}{dx}$  in  $(1, 1)$  noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir? **İPTAL EDİLMİŞTİR.**

- A)  $0^*$       B) 1      C) 2      D) 3      E) 4

**Soru 3.**  $f(x) = x^4 + 4x^3 - 10$  fonksiyonunun  $[0, 4]$  aralığındaki mutlak ekstremumları için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

- A)  $-37$  mutlak minimum,  $502$  mutlak maksimumdur.  
B)  $-37$  mutlak minimumdur, mutlak maksimum yoktur.  
C) Mutlak minimum yoktur,  $-37$  mutlak maksimumdur.  
D)  $-10$  mutlak minimum,  $502$  mutlak maksimumdur.\*  
E)  $-10$  mutlak minimumdur, mutlak maksimum yoktur.

**Soru 4.**  $f(x) = e^{\sin 10x}$  fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?

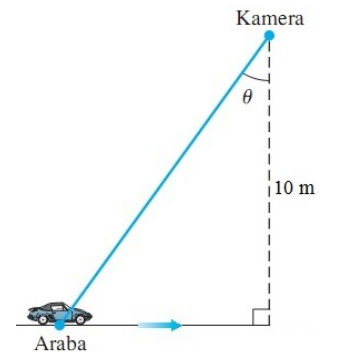
- A)  $f'(x) = e^{\sin 10x}$       B)  $f'(x) = (\sin 10x)e^{-1+\sin 10x}$       C)  $f'(x) = (\cos 10x)e^{\sin 10x}$   
D)  $f'(x) = -10(\cos 10x)e^{\sin 10x}$       E)  $f'(x) = 10(\cos 10x)e^{\sin 10x}^*$

**Soru 5.**  $f(x) = x + \frac{1}{x}$  fonksiyonunun artan ve azalan olduğu aralıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A)  $(-\infty, -1]$  ve  $[1, \infty)$  de artan  $[-1, 1] \setminus \{0\}$  de azalandır.\*  
B)  $(-\infty, -1]$  ve  $[1, \infty)$  de azalan  $[-1, 1] \setminus \{0\}$  de artandır.  
C)  $(-\infty, +\infty)$  de artandır.  
D)  $(-\infty, 0)$  da azalan  $(0, \infty)$  de artandır.  
E)  $(-\infty, 1]$  de azalan ve  $[1, \infty)$  de artandır.

**Soru 6.** Pistte uzaklığı 10 metre olan bir kamera, pistte 20 metre/sn hızla ilerleyen bir arabayı izleyerek kayda almaktadır (Şekle bakınız). Kamera açısı  $\theta = \frac{\pi}{4}$  olduğu anda  $\theta$  açısının değişim hızı aşağıdakilerden hangisidir?

- A)  $0$  rad/sn      B)  $-1$  rad/sn \*      C)  $-2$  rad/sn      D)  $-3$  rad/sn      E)  $-4$  rad/sn



| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | Doğru |          |   |   | $\Sigma$ (48 p.) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|---|---|------------------|
| (A) | (A) | (A) | (A) | (A) | (A) |       | $\times$ | 8 | = |                  |
| (B) | (B) | (B) | (B) | (B) | (B) |       |          |   |   |                  |
| (C) | (C) | (C) | (C) | (C) | (C) |       |          |   |   |                  |
| (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) |       |          |   |   |                  |
| (E) | (E) | (E) | (E) | (E) | (E) |       |          |   |   |                  |

## 2. SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.

**Soru 7.**  $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + e^x)^{2/x}$  limitini hesaplayınız.? (26p.)

**Çözüm.**

$y = (x + e^x)^{2/x}$  yazılır ve her iki tarafın doğal logaritması alınır,

$$\ln y = \ln(x + e^x)^{2/x} = \frac{2}{x} \ln(x + e^x) \quad (8p.)$$

elde edilir. Eşitliğin her iki tarafında  $x \rightarrow \infty$  iken limite geçilirse,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln y = \ln(\lim_{x \rightarrow \infty} y) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \ln(x + e^x)}{x} \quad \left[ \frac{\infty}{\infty} \right] \quad (2p.)$$

$$\stackrel{h}{=} 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1+e^x}{x+e^x}}{1} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + e^x}{x + e^x} \quad \left[ \frac{\infty}{\infty} \right] \quad (6p.)$$

$$\stackrel{h}{=} 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{1 + e^x}$$

$$\stackrel{h}{=} 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x}$$

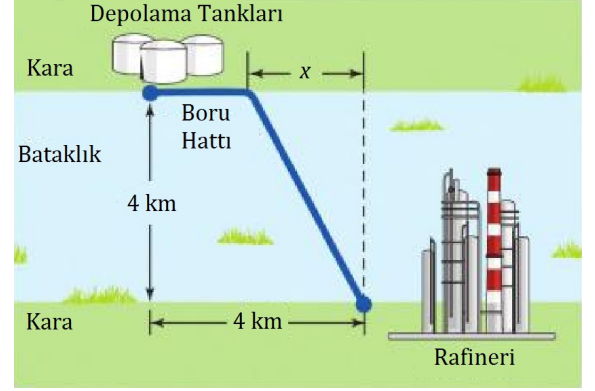
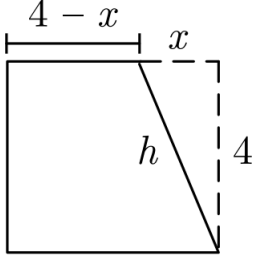
$$= 2 \cdot 1 = 2 \quad (6p.)$$

olduğundan  $\lim_{x \rightarrow \infty} y = e^2$  elde edilir. (4p.)

**Soru 8.** Bir rafineriden depolama tankına, bataklığı geçerek bir boru hattı döşenecektir (Şekle bakınız). Karadan döşemenin maliyeti kilometre başına 20 bin dolar, bataklıktan döşemenin maliyeti ise kilometre başına 25 bin dolardır. Bu durumda maliyeti en az olacak şekilde boru hattı nasıl döşenmelidir? (26p.)

**Çözüm.**

Şekli dikkate alarak, karada borunun döşenmediği kısmın uzunluğa  $x$  diyelim ( $0 \leq x \leq 4$ ). Bataklıktan borunun döşendiği kısmın uzunluğu da  $h$  olsun.



Buna göre, döşenecek olan borunun karada kalan parçasının uzunluğu  $4 - x$  olduğundan, toplam maliyet

$$\text{Maliyet} = 20(4 - x) + 25h$$

olur. Pisagor bağıntısından  $h = \sqrt{x^2 + 16}$  olduğundan toplam maliyeti veren fonksiyon

$$\text{Maliyet} = M(x) = 20(4 - x) + 25\sqrt{x^2 + 16} \quad (12p.)$$

olarak elde edilir.

$M'(x) = -20 + 25 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} = 0$  (5p.) olduğundan  $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} = \frac{4}{5}$  ve dolayısıyla  $25x^2 = 16(x^2 + 16)$  elde edilir. Buradan  $x = \frac{16}{3}$  kritik sayısı bulunur. (3p.)

Ayrıca  $0 \leq x \leq 4$  olduğundan,  $M(0) = 180$ ,  $M(\frac{16}{3}) = 140$  ve  $M(4) = 100$  değerleri karşılaştırılırsa,  $x = 4$  olması gerektiği sonucuna varılır (Mutlak minimum, uç noktadan gelmektedir). (6p.)

Sonuç olarak, boru hattının tamamı bataklık içinden döşenmelidir.

Not: Maliyeti formül olarak yazmadan direkt olarak maliyet fonksiyonunu yazan öğrenciye de ilgili kısmın tam puanı (12 p.) verilir.